

Mengenal

Orange Data Mining

Versi 3.40 | Konsep · Instalasi · Antarmuka · Widget · Praktik Langsung

Dr. Donny Maha Putra

Dosen Big Data Analitik | Program Studi Sistem Informasi



Materi Pertemuan 3



Apa Itu Orange?

Definisi, sejarah, ekosistem



Instalasi & Setup

Windows · macOS · Linux · pip



Antarmuka Orange 3.40

Canvas · Toolbar · Info Panel



Widget & Kategori

Data · Visualize · Model · Evaluate



Live Demo & Praktik

Demo langsung + Try It Yourself



Dataset & Referensi

Kaggle · UCI · data.go.id

Apa Itu Orange Data Mining?

Orange adalah platform open-source untuk analisis data, machine learning, dan visualisasi data berbasis pendekatan visual programming. Pengguna menyusun alur analisis (workflow) dengan cara menyambung komponen-komponen visual tanpa perlu menulis kode program.

Pengembang

Biolab, Univ. Ljubljana, Slovenia

Bahasa

Python (open source, GPL)

Versi Saat Ini

Orange 3.40 (2024)

Paradigma

Visual Programming / No-Code ML

Mengapa Orange?



No-Code ML

Bangun model ML tanpa satu baris kode



Visualisasi Kaya

Scatter, heatmap, tree, network, PCA plot



Open Source

Gratis, komunitas besar, aktif dikembangkan



Extensible

Add-on: Text, Time Series, Bioinformatics



Ramah Pemula

Cocok untuk akademisi & praktisi non-programmer

Posisi Orange dalam Ekosistem Data Science

Tool	Perlu Kode?	Visualisasi	ML Capability	Nilai Edukasi
Orange 3.40 	Tidak Perlu	Sangat Kaya	Lengkap	Sangat Tinggi
Python (sklearn)	Wajib	Manual	Sangat Lengkap	Menengah
R / RStudio	Perlu	Baik	Baik	Menengah
Weka	Sebagian	Terbatas	Cukup	Tinggi
KNIME	Sebagian	Baik	Lengkap	Tinggi

★ Orange adalah pilihan ideal untuk pembelajaran data science karena antarmuka visual yang intuitif.

Instalasi Orange 3.40 — Official Installer



Buka browser dan scan QR atau ketik: orangedatamining.com/download



Windows

Format: .exe

- 1. Download installer (.exe)
- 2. Double-click installer
- 3. Klik Next → Install → Finish
- 4. Buka dari Start Menu



macOS

Format: .dmg

- 1. Download file (.dmg)
- 2. Drag Orange ke Applications
- 3. Klik kanan → Open (pertama kali)
- 4. Allow di System Preferences



Linux

Format: via pip

- 1. Install Python 3.8+
- 2. pip install orange3
- 3. python -m Orange.canvas
- 4. Atau via conda



Tip untuk kelas: Minta mahasiswa download sebelum sesi atau gunakan PC Lab yang sudah terinstal Orange 3.40.

Instalasi via Python --> pip & conda

Prasyarat: Python 3.8 atau lebih baru sudah terinstal. Cek versi dengan perintah: `python --version`

① Instalasi menggunakan pip (direkomendasikan untuk sebagian besar pengguna):

```
$ pip install orange3
```

② Instalasi menggunakan conda (Anaconda/Miniconda):

```
$ conda install -c conda-forge orange3
```

③ Instalasi dengan add-on Text Mining sekaligus:

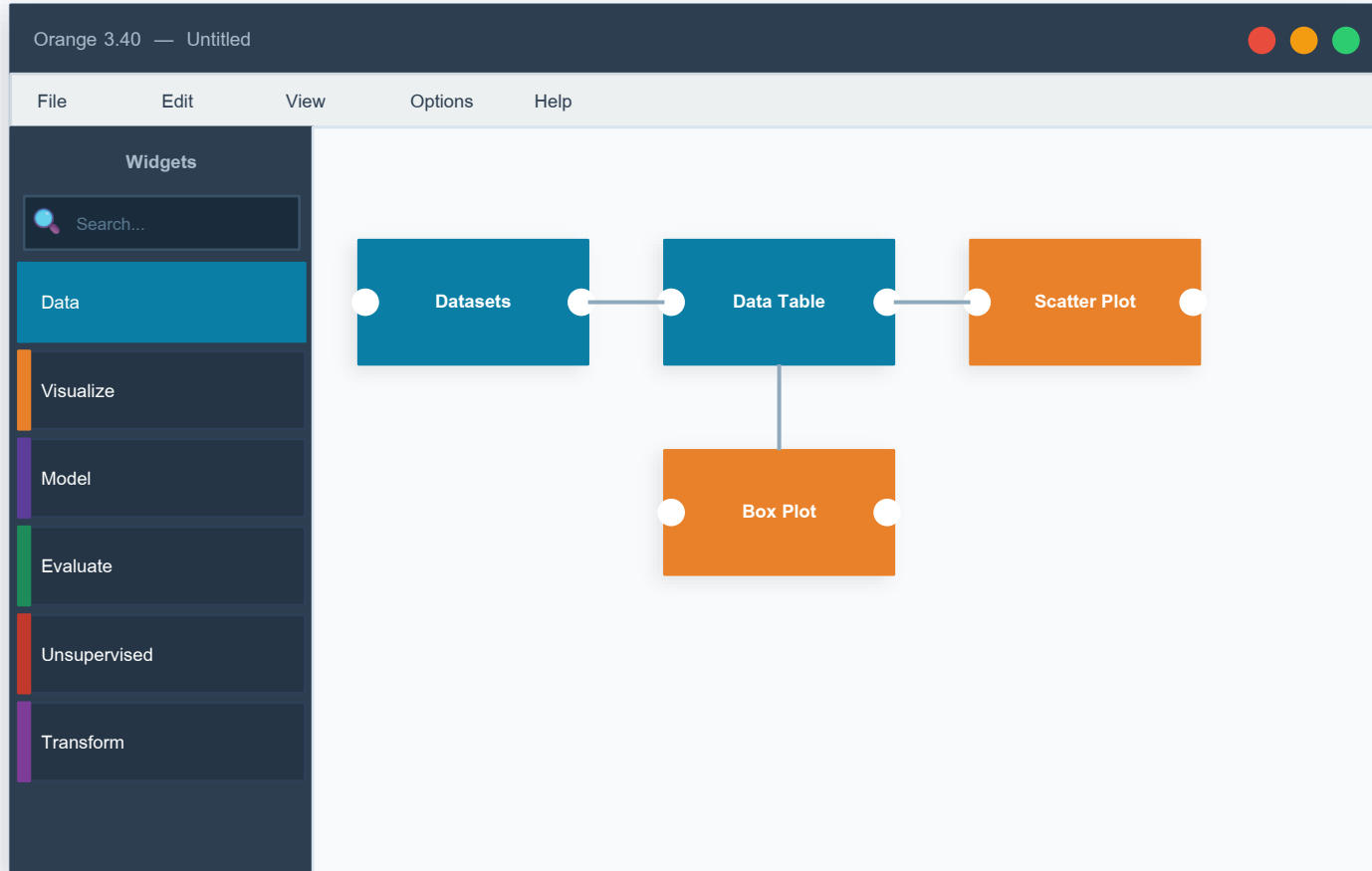
```
$ pip install orange3 orange3-text
```

④ Menjalankan Orange setelah instalasi:

```
$ python -m Orange.canvas
```



Antarmuka Utama Orange 3.40



Anotasi UI

- 1 Widget Panel**
Kolom kiri berisi semua widget tersedia
- 2 Canvas**
Area menyusun & menghubungkan widget
- 3 Widget Node**
Satu kotak = satu proses analisis
- 4 Koneksi/Link**
Garis penghubung = aliran data
- 5 Menu Bar**
Akses File, View, Options, Help

Kategori Widget: Data dan Transform



DATA

Widget untuk memuat, membaca, dan menyiapkan dataset dari berbagai sumber.

CSV File	Impor data dari file CSV
Excel	Impor dari file XLSX
SQL Table	Koneksi ke database SQL
Datasets	Dataset bawaan Orange
Data Table	Tampilkan data dalam tabel
Select Columns	Pilih kolom/fitur
Feature Constructor	Buat fitur baru
Data Info	Info statistik dasar



TRANSFORM

Widget untuk preprocessing dan transformasi data sebelum pemodelan.

Preprocess	Normalisasi, imputasi, dll.
Impute	Isi nilai yang hilang (missing)
Normalize	Standarisasi nilai atribut
Discretize	Konversi data kontinu → diskrit
Outliers	Deteksi & hapus outlier
Sample	Ambil sampel dari dataset
Merge Datasets	Gabung dua atau lebih dataset
Edit Domain	Ubah tipe & nama atribut

Kategori Widget: Visualize dan Evaluate

 VISUALIZE

Widget untuk eksplorasi dan visualisasi data secara interaktif.

Scatter Plot	Plot hubungan dua variabel
Box Plot	Distribusi per kelas
Distributions	Histogram per atribut
Heat Map	Matriks nilai berwarna
Tree Viewer	Visualisasi pohon keputusan
Mosaic Display	Hubungan antar kategori
Violin Plot	Distribusi + density
Silhouette Plot	Kualitas cluster

 EVALUATE

Widget untuk mengukur performa dan kualitas model yang dibangun.

Test & Score	Evaluasi model (CV, split)
Confusion Matrix	Tabel prediksi vs aktual
ROC Analysis	Kurva ROC & AUC
Calibration Plot	Kalibrasi probabilitas
Lift Curve	Analisis gain
Predictions	Tampilkan hasil prediksi
Performance Scores	Metrik: Acc, F1, AUC
Rank	Peringkat fitur penting

Kategori Widget: Model dan Unsupervised Learning



MODEL (Supervised)

Algoritma pembelajaran terarah (supervised) untuk klasifikasi & regresi.

Logistic Regression	Klasifikasi logistik
Random Forest	Ensemble pohon keputusan
Naive Bayes	Probabilistik sederhana
SVM	Support Vector Machine
Neural Network	Jaringan saraf buatan
k-NN	k-Nearest Neighbours
Decision Tree	Pohon keputusan klasik
Gradient Boosting	XGBoost-style boosting



UNSUPERVISED

Algoritma pembelajaran tak terarah untuk clustering & reduksi dimensi.

k-Means	Clustering berdasarkan centroid
DBSCAN	Clustering berbasis densitas
Hierarchical	Dendrogram clustering
PCA	Principal Component Analysis
t-SNE	Reduksi dimensi non-linear
MDS	Multidimensional Scaling
Louvain	Community detection
Distances	Hitung matriks jarak antar data

Add-On dan Ekstensi Orange

Cara Instal Add-On: Options → Add-ons → Centang Add-On → OK → Restart Orange



Text Mining

Analisis teks, sentimen, LDA, word cloud, TF-IDF, bag-of-words



Time Series

ARIMA, dekomposisi musiman, deteksi anomali deret waktu



Bioinformatics

Analisis ekspresi gen, genomik, clustering molekuler



Network Analysis

Analisis jaringan sosial, centrality, community detection



Image Analytics

Klasifikasi gambar, transfer learning, ekstraksi fitur visual



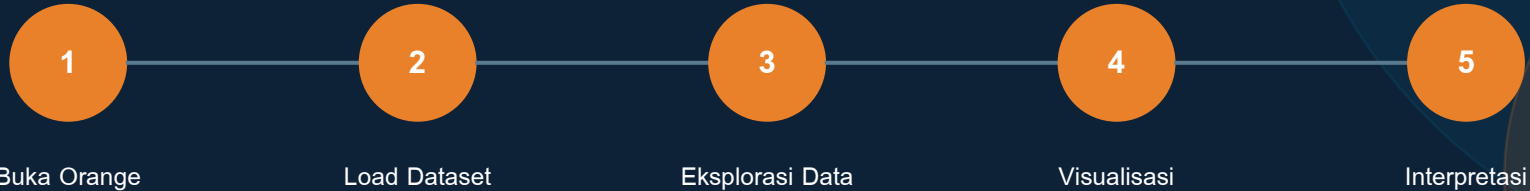
Geo

Visualisasi data spasial dan geografis pada peta interaktif

Peta Alur

Demo Langsung Orange 3.40

Ikuti setiap langkah bersama Bapak/Ibu Dosen — buka Orange di laptop masing-masing



Live Demo: Langkah 1 & 2: Buka Orange dan Load Dataset

1

Buka Orange 3.40

- 1 Double-click ikon Orange di desktop / Start Menu
- 2 Tunggu splash screen selesai loading
- 3 Canvas kosong akan muncul dan siap digunakan
- 4 Pastikan versi: Help → About menunjukkan 3.40

2

Load Dataset (Iris Built-in)

- 1 Di Widget Panel kiri → klik kategori Data
- 2 Cari widget Datasets → drag ke Canvas
- 3 Double-click node Datasets untuk membuka
- 4 Pilih dataset 'Iris' dari daftar → klik Send
- 5 Node akan berubah warna → data siap diproses



Target: Setelah langkah ini, canvas berisi 1 node Datasets dengan data Iris (150 baris, 5 kolom) siap diproses.

Live Demo: Langkah 3–5: Eksplorasi, Visualisasi & Interpretasi

3

Eksplorasi dengan Data Table

1 Drag widget Data Table dari panel Data

2 Hubungkan Datasets → Data Table

3 Buka untuk melihat 150 baris data Iris

4 Perhatikan 4 fitur + 1 kelas target

4

Visualisasi — Scatter Plot

1 Drag Scatter Plot dari panel Visualize

2 Hubungkan Datasets → Scatter Plot

3 Set X: sepal length, Y: petal length

4 Warnai berdasarkan kelas Iris species

5

Interpretasi & Analisis

1 Tambah Box Plot dari panel Visualize

2 Hubungkan Datasets → Box Plot

3 Bandingkan distribusi 3 spesies Iris

4 Diskusikan: fitur mana paling diskriminatif?

Konsep Kunci yang Wajib Dipahami

Widget

Komponen / Modul Analisis

Unit terkecil dalam Orange yang menjalankan satu fungsi spesifik. Setiap widget menerima input bertipe data tertentu dan menghasilkan output. Contoh: widget 'CSV File Import' membaca file dan mengeluarkan dataset ke widget berikutnya.

Analogi: seperti satu mesin dalam lini produksi pabrik.



Workflow

Alur Kerja / Pipeline Analisis

Kumpulan widget yang saling terhubung membentuk alur analisis dari awal hingga akhir. Satu workflow dapat memuat proses data loading, preprocessing, pemodelan, hingga evaluasi secara visual.

Analogi: seperti diagram alur (flowchart) yang dapat dieksekusi.



Signal/Link

Sinyal / Koneksi Data

Penghubung antar widget yang mentransfer data. Setiap koneksi memiliki tipe data spesifik (dataset, model, distance matrix, dll). Cara membuat: klik titik output widget lalu tarik ke titik input widget lain.

Analogi: seperti pipa air yang mengalirkan data dari satu proses ke proses berikutnya.



Canvas

Area Kerja Visual (Papan Kerja)

Bidang kerja kosong di tengah antarmuka Orange tempat pengguna menyusun, menghubungkan, dan mengelola widget. Pengguna dapat zoom in/out, memberi komentar, dan menyimpan canvas sebagai file .ows.

Analogi: seperti papan tulis interaktif tempat Anda merancang sistem analisis.



Referensi Dataset: Kaggle

 kaggle.com/datasets — Platform Dataset & Kompetisi Data Science Terbesar di Dunia



Klasifikasi

Pemula

150 baris · 5 kolom

Iris Dataset

Dataset klasik: 3 spesies bunga Iris. Sempurna untuk belajar klasifikasi pertama kali.

Regresi

Menengah

1460 baris · 81 kolom

House Prices

Prediksi harga rumah berdasarkan 79 fitur deskriptif. Kompetisi regresi populer.

Clustering

Menengah

2000+ baris · 8 kolom

Customer Segmentation

Segmentasi pelanggan mall berdasarkan usia, pendapatan, dan skor belanja.

Klasifikasi

Pemula

891 baris · 12 kolom

Titanic Survival

Prediksi penumpang selamat dari bencana Titanic. Kaggle competition paling ikonik.

Klasifikasi

Pemula

303 baris · 14 kolom

Heart Disease UCI

Prediksi penyakit jantung. Relevan untuk aplikasi kesehatan & public health.

Analitik

Menengah

100K+ baris · 9 kolom

E-Commerce Public Data

Dataset e-commerce Brasil. Cocok untuk analisis penjualan & kepuasan pelanggan.

Referensi Dataset: UCI ML Repository dan data.go.id



archive.ics.uci.edu — UCI ML Repository



Wine Quality

6497 baris

Kualitas anggur berdasarkan komposisi kimia

Klasifikasi

Adult Income

48842 baris

Prediksi pendapatan >\$50K dari data sensus

Klasifikasi

Credit Approval

690 baris

Persetujuan kredit perbankan

Klasifikasi

Bike Sharing

17379 baris

Prediksi jumlah pengguna sepeda per jam

Regresi

ID data.go.id — Data Terbuka Pemerintah Indonesia



Data Pendidikan Nasional

Jumlah sekolah, siswa, guru per provinsi/kabupaten

Analitik

Data Kesehatan Masyarakat

Kasus penyakit, tenaga kesehatan, fasilitas

Klasifikasi

Data APBN & Belanja Negara

Realisasi anggaran kementerian & lembaga

Regresi

Data Kependudukan BPS

Demografi penduduk, kemiskinan, ketenagakerjaan

Clustering



Untuk tugas praktik, mahasiswa direkomendasikan memilih dataset dari Kaggle atau data.go.id sesuai tema yang diminati.

Panduan Memilih Dataset untuk Praktik Orange

Sesuaikan pilihan dataset dengan tema analisis dan kemampuan teknis mahasiswa:

Tujuan Analisis	Dataset Rekomendasi	Sumber	Jumlah Data	Tingkat Kesulitan
Klasifikasi Dasar	Iris / Titanic	Kaggle / UCI	150–891	★ Pemula
Regresi Prediktif	House Prices / Bike Sharing	Kaggle / UCI	1.460–17K	★★ Menengah
Clustering	Customer Segmentation	Kaggle	2.000+	★ Pemula
Data Kesehatan	Heart Disease / COVID-19	UCI / Kaggle	303–500K+	★★ Menengah
Data Indonesia	BPS / Kemendikbud	data.go.id	Variatif	★★ Menengah
Analisis Teks	Twitter Sentiment	Kaggle	10K+	★★★ Lanjut
Data Gambar	MNIST / CIFAR-10	Kaggle / UCI	60K–50K	★★★ Lanjut



Saran: Mulai dari dataset Iris atau Titanic → lanjut ke dataset bertema lokal (data.go.id) untuk meningkatkan relevansi.

Try It Yourself! — Mini Challenge untuk Mahasiswa



TANTANGAN PRAKTIK : Mandiri setelah sesi ini!, di demokan TM4



Level 1 Pemula

Buka Orange → Load dataset Iris (dari widget Datasets) → Buat Scatter Plot dengan X: petal length, Y: petal width → Warnai berdasarkan kelas Iris → Screenshot hasilnya.

✓ *Target: Scatter plot menunjukkan 3 cluster warna yang terpisah dengan jelas.*



Level 2 Menengah

Load dataset Titanic dari Kaggle (CSV) → Data Table untuk lihat data → Box Plot untuk bandingkan usia penumpang yang selamat vs tidak → Distributions untuk lihat distribusi kelas penumpang.

✓ *Target: Workflow 4 node, 3 visualisasi aktif, dapat menjelaskan 1 pola dari data.*



Level 3 Tantangan

Pilih dataset bebas dari Kaggle atau data.go.id → Load ke Orange → Lakukan eksplorasi dengan minimal 3 widget visualisasi berbeda → Tulis 2 insight dari visualisasi yang dibuat.

✓ *Target: Workflow lengkap + 2 insight tertulis + siap dipresentasikan ke kelas.*



Waktu: $\pm$ 20 menit | Mahasiswa boleh berkelompok (2–3 orang) | Hasil dipresentasikan di TM 4

Scan lalu Akses Sumber Belajar dan Dataset

Scan QR Code dengan kamera HP atau buka URL langsung di browser laptop:

Orange Data Mining



Download & Dokumentasi

orangedatamining.com

Buka Sekarang →

Kaggle Datasets



100.000+ dataset publik

kaggle.com/datasets

Buka Sekarang →

UCI ML Repository



Dataset ilmiah klasik

archive.ics.uci.edu

Buka Sekarang →

data.go.id



Data terbuka Indonesia

data.go.id

Buka Sekarang →

Preview Pertemuan 4: Penyelesaian Kasus dengan Orange

Pertemuan 4 akan masuk ke implementasi teknis dan penyelesaian kasus nyata secara end-to-end di Orange:

TM4.1

Klasifikasi Data

- Bangun model: Decision Tree, k-NN, Naive Bayes, Random Forest
- Evaluasi dengan Test & Score: Accuracy, F1, AUC
- Visualisasi: Confusion Matrix & ROC Curve
- Hyperparameter tuning secara visual

TM4.2

Clustering & Segmentasi

- Pengelompokan tanpa label: k-Means & Hierarchical
- Visualisasi: Silhouette Plot, MDS, t-SNE
- Interpretasi cluster yang dihasilkan
- Aplikasi: segmentasi pelanggan & profiling

TM4.3

Preprocessing Pipeline

- Impute nilai yang hilang (missing values)
- Normalisasi & standarisasi atribut
- Feature selection: Rank & Select Columns
- Deteksi outlier secara visual

TM4.4

Studi Kasus End-to-End

- Pilih dataset Kaggle / data.go.id
- Pipeline: Load → Clean → Model → Evaluate
- Presentasi insight dari hasil analisis
- Diskusi interpretasi untuk pengambilan keputusan

Ringkasan Pertemuan 3

- ✓ Orange adalah platform visual analytics open-source berbasis Python, versi terkini 3.40
- ✓ Instalasi tersedia via Official Installer (Windows/macOS/Linux) dan pip/conda
- ✓ Antarmuka terdiri dari Widget Panel, Canvas, Node, Link, dan Menu Bar
- ✓ Kategori widget: Data, Visualize, Model, Evaluate, Unsupervised, Transform
- ✓ Add-on memperluas kemampuan: Text, Time Series, Bioinformatics, Network, Image, Geo
- ✓ Dataset rekomendasi: Kaggle, UCI ML Repository, dan data.go.id (untuk konteks Indonesia)

Terima kasih. Sampai jumpa di Pertemuan 4 — Penyelesaian Kasus! 🍊